Лабораторная работа № 2

Шифры перестановки: маршрутное шифрование, решётка Флейснера и шифр Виженера

Шуваев С. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Шуваев Сергей Александрович
- студент
- Российский университет дружбы народов
- 1032262691@rudn.ru
- https://Grinders060050.github.io/ru/



Цель работы

- Изучить и реализовать на языке Julia шифры перестановки:
- Маршрутное (столбцовое) шифрование
- Решётка Флейснера
- Шифр Виженера

Задание

- Кратко представиться.
- Сформулировать цель одним предложением: три шифра перестановки, один язык реализации.

Выполнение лабораторной работы

Идея и общая функция

[5]:
```
const ALPHABET = collect('а':'я')  # 32 буквы русского алфавита без "ё"
const FILLER = 'а'

clean_letters(text::AbstractString) =
    [lowercase(c) for c in text if lowercase(c) in ALPHABET]

function column_order(password::AbstractString)
    letters = collect(lowercase(password))
    return sortperm(1:length(letters), by = i -> (letters[i], i))
end
```

[5]:
```
column_order (generic function with 1 method)
```

Figure 1: Общая для всех трёх шифров функция

Шифрование и расшифрование

```
]: function build_table(padded::Vector{Char}, m::Integer, n::Integer)
       table = Array{Char}(undef, m, n)
       for r in 1:m, c in 1:n
           table[r, c] = padded[(r - 1) * n + c]
       end
       return table
   end

   function route_encrypt(
       text::AbstractString,
       n::Integer,
       password::AbstractString,
   )
       letters = clean_letters(text)
       m = cld(length(letters), n)
       padded = vcat(letters, fill(FILLER, m * n - length(letters)))
       table = build_table(padded, m, n)
       order = column_order(password)

       io = IOBuffer()
       for c in order, r in 1:m
           print(io, table[r, c])
       end
       return String(take!(io)), table
   end

   function route_decrypt(
       ciphertext::AbstractString,
       n::Integer,
       password::AbstractString,
   )
       letters = clean_letters(ciphertext)
       m = div(length(letters), n)
       order = column_order(password)

       table = Array{Char}(undef, m, n)
       pos = 1
       for c in order, r in 1:m
           table[r, c] = letters[pos]
           pos += 1
       end

       io = IOBuffer()
       for r in 1:m, c in 1:n
           print(io, table[r, c])
```

Решётка Флейснера

Решётка Флейснера

```
*[9]: rotate90cw(pos::Tuple{Int,Int}, n::Integer) = (pos[2], n - 1 - pos[1])

      function grille_orbits(k::Intege=r)
          n = 2k
          orbits = Vector{NTuple{4,Tuple{Int,Int}}}(undef, k * k)
          t = 1
          for i in 0:k-1, j in 0:k-1
              p0 = (i, j)
              p1 = rotate90cw(p0, n)
              p2 = rotate90cw(p1, n)
              p3 = rotate90cw(p2, n)
              orbits[t] = (p0, p1, p2, p3)
              t += 1
          end
          return orbits
      end

 [9]: grille_orbits (generic function with 1 method)
```

Figure 3: Идея: поворот и орбиты

Построение орбит и заполнение

[11]:
```
function grille_encrypt(
    text::AbstractString,
    k::Integer,
    password::AbstractString,
)
    n = 2k
    letters = clean_letters(text)
    total = n * n
    padded = vcat(letters, fill(FILLER, total - length(letters)))

    orbits = grille_orbits(k)
    grid = Array{Char}(undef, n, n)
    idx = 1
    for s in 1:4, t in 1:k*k
        i, j = orbits[t][s]
        grid[i + 1, j + 1] = padded[idx]
        idx += 1
    end

    order = column_order(password)
    io = IOBuffer()
    for c in order, r in 1:n
        print(io, grid[r, c])
    end
    return String(take!(io)), grid
end
```

[11]:
```
grille_encrypt (generic function with 1 method)
```

Figure 4: Заполнение “4 поворота x k^2 прорезей”

Шифр Виженера

Шифр Виженера

```
function vigenere_shift(
    text::AbstractString,
    key::AbstractString,
    sign::Integer,
)
    pos = Dict(c => i - 1 for (i, c) in enumerate(ALPHABET))
    keyletters = [lowercase(c) for c in key if lowercase(c) in ALPHABET]
    m = length(ALPHABET)

    io = IOBuffer()
    ki = 0
    for ch in text
        l = lowercase(ch)
        if haskey(pos, l)
            shift = pos[keyletters[ki % length(keyletters) + 1]]
            j = mod(pos[l] + sign * shift, m)
            newch = ALPHABET[j + 1]
            print(io, isuppercase(ch) ? uppercase(newch) : newch)
            ki += 1
        else
            print(io, ch)
        end
    end
    return String(take!(io))
end

vigenere_encrypt(text::AbstractString, key::AbstractString) =
    vigenere_shift(text, key, 1)
vigenere_decrypt(text::AbstractString, key::AbstractString) =
    vigenere_shift(text, key, -1)
```

```
vigenere_decrypt (generic function with 1 method)
```

Выводы

- Реализованы три шифра перестановки на Julia: маршрутное шифрование, решётка Флейснера, шифр Виженера
- Маршрутное шифрование и решётка Флейснера сведены к общей операции – чтению/заполнению таблицы по столбцам через пароль (`column_order`)
- Решётка Флейснера добавляет один промежуточный шаг – заполнение большого квадрата через орбиты поворота на 90°
- Шифр Виженера – параметризованное паролем обобщение шифра Цезаря